POLYTECHNIQUE MONTRÉAL
UNIVERSITÉ D'INGÉNIERIE

MEC2105 – Projet Intégrateur 2
Groupe-cours no 02

ROBOT CHIEN
Rapport 1

Présenté à
DI PIETRO Vincent, Ing.

par l'équipe no 24

MELANÇON, Rose _____

LECLERC-KO, LILIANE _____

EL AZOURY, Miguel _____

LALONDE, William _____

KANGUE ESSOME SIMEU, Ryan _____

BOUADDI, Adam _____

Le 01 février 2026

à Montréal

Résumé

Le projet étudié dans ce rapport traite de la création d'un chien-robot autonome qui offre un stimulus modéré pouvant servir à enrichir l'apprentissage d'élèves atteints de troubles comme le TSA. Le client, l'École régionale du Vent-Nouveau, veut en effet améliorer l'apprentissage de ses étudiants. Le but premier de ce rapport était de déterminer les principales demandes du client et d'ainsi commencer à conceptualiser une solution. À cette fin, une analyse détaillée des besoins du client a été faite, permettant ainsi l'écriture d'un premier cahier des charges.

Dans un premier temps, l'analyse des besoins a révélé que le jouet chien-robot devrait remplir plusieurs critères, parmi les plus importants : le jouet doit être entièrement autonome, doit simuler le comportement d'un vrai chien en interagissant avec l'élève et, enfin, ne doit pas mener à la surstimulation de l'utilisateur. En ce qui a trait au cahier des charges, les principales fonctions du chien-robot sont d'abord celles de pouvoir se mouvoir sur une surface plane et de procurer une stimulation suffisante aux élèves à travers des actions comme battre la queue, allumer son collier ou encore transporter un jouet. Les dimensions du dispositif en question sont telles qu'il puisse être confiné dans un cylindre de 15 cm de rayon, au maximum, et de 45 cm de hauteur. Quant au coût de fabrication d'un seul exemplaire, il ne doit pas dépasser 400 $. Finalement, l'entièreté des systèmes du chien-robot devra être alimentée par, au maximum, deux batteries de type 18650 de 3200 mAh / 3,7 V.

Après l'établissement du cahier des charges, six concepts préliminaires ont été proposés, montrant diverses manières de remplir les fonctions principales tout en respectant les contraintes du projet. Ces fonctions ont été utilisées, parmi d'autres critères, dans la matrice de Pugh pour discriminer les concepts les plus prometteurs. Ce processus a permis de retenir trois concepts prometteurs : un concept sur chaîne, un autre sur roues et, enfin, un autre sur roues et billes multidirectionnelles. La phase préliminaire ayant été complétée, les prochains objectifs seront de débuter le développement de la solution, principalement en déterminant les moyens à utiliser pour la conception de ce jouet.

Mots clés : École, étudiant, TSA, robot-chien, stimulation, autonomie.

Table des matières

Page

Liste des figures ..... **v**

Liste des tableaux ..... **vi**

Introduction **7**

1. Contexte, besoins du client et cahier des charges **7**

1.1 Définition du projet *7*

1.2 Analyse des besoins du client *8*

1.3 Cahier des charges fonctionnel *10*

2. Développement des concepts préliminaires **12**

2.1 Idées *12*

2.1.1 Brevet 12

2.1.2 Matrice morphologique 12

2.2 Tableau synthèse et description de 6 concepts préliminaires *14*

2.3 Matrice de Pugh *19*

2.4 Description des 3 concepts présélectionnés *20*

Premier concept 20

Deuxième concept 22

Troisième concept 24

Conclusion **28**

Bibliographie **29**

ANNEXE **30**

ANNEXE A – Détails sur le cahier de charge **31**

ANNEXE B – Détails sur le C.R.A.P.E.AU (concept 1) **37**

ANNEXE C – Détails sur le CHIHUAHUA (Concept 2) **38**

ANNEXE D – Détails sur les pointages pondérés et bruts de la matrice de Pugh **39**

Liste des figures

Figures 2.1.1.1 - Brevet Mitsuba : mécanisme d'essuie-glace et adaptation pour la queue..... 12

Figure 2.3.1 – Matrice de Pugh 20

Figures 2.4.1 – Croquis détaillés du concept 1 22

Figure 2.4.2 – Croquis détaillé du concept 2 23

Figure 2.4.3 – Croquis du concept 3 24

Figure 2.4.4 – Description du mécanisme du concept 3 26

..... 26

Figure 2.4.5 – Description du fonctionnement de la queue du concept 3..... 27

Figure 2.4.6 – Description du fonctionnement de la gueule du concept 3..... 27

Liste des tableaux

Tableau 1.2.1 - Synthèse des besoins et niveau d'importance 9

Tableau 1.3.1 – Synthèse du cahier des charges fonctionnelles 10

Tableaux 2.1.2.1 – Matrice Morphologique 13

Tableau 2.2.1 - Synthèse et description de 6 concepts préliminaires 14

Tableau 2.4.1 – Description des pièces du concept 3 24

Introduction

Le projet présenté dans ce rapport porte sur la conception d'un chien-robot autonome visant à offrir un stimulus modéré pouvant contribuer à enrichir l'apprentissage d'élèves présentant notamment un trouble du spectre de l'autisme (TSA). Le client, l'École régionale du Vent-Nouveau, souhaite améliorer l'expérience d'apprentissage de ses élèves à l'aide d'un dispositif interactif adapté.

L'objectif principal de ce rapport est d'identifier clairement les demandes du client, puis d'amorcer la conceptualisation d'une solution en les traduisant en exigences. À cette fin, une analyse détaillée des besoins a été réalisée, menant à l'élaboration d'un premier cahier des charges.

Le chapitre 1 présente la définition du projet, l'analyse des besoins et l'analyse fonctionnelle. Le chapitre 2 expose les premières idées de concepts ainsi que le processus ayant mené à leur raffinement. Le cahier des charges complet, ainsi que le processus de gestion d'équipe, sont fournis en Annexe A.

1. Contexte, besoins du client et cahier des charges

1.1 Définition du projet

L'École régionale du Vent-Nouveau est une école secondaire spécialisée qui accueille environ 130 élèves multihandicapés âgés de 12 à 21 ans, présentant des déficiences moyennes à sévères avec troubles associés, notamment le trouble du spectre de l'autisme (TSA). Ces élèves proviennent principalement de plusieurs commissions scolaires de la région du Grand Montréal. Grâce à des installations ultraspécialisées, l'école offre des programmes et des services adaptés à leurs besoins.

Dans une démarche d'amélioration continue, l'école souhaite intégrer davantage d'activités exposant les élèves à des stimuli visuels, tout en évitant la surstimulation. Il est également essentiel que ces activités requièrent peu d'interactions et d'interventions manuelles, et qu'elles permettent la mise en place de routines stables. L'école désire en outre mettre à profit les centres d'intérêt de ses élèves, notamment leur attrait pour les animaux et, en particulier, pour les chiens.

Toutefois, l'école ne dispose pas du budget nécessaire pour acquérir une solution commerciale répondant à ces objectifs. Dans ce contexte, Polytechnique Montréal, dans le cadre du cours MEC2105 (Projet intégrateur II), mandate des équipes d'étudiants pour concevoir et fabriquer un chien-robot autonome. Le prototype devra être capable de se déplacer sur un parcours prédéterminé et d'exécuter des mouvements routiniers tout en fournissant un niveau de stimuli visuels compatible avec la clientèle visée. À la fin du projet, les prototypes réalisés seront remis à l'École régionale du Vent-Nouveau afin que ses élèves puissent en bénéficier.

1.2 Analyse des besoins du client

Dans le cadre de l'amélioration de ses activités éducatives, le client souhaite intégrer davantage d'activités reposant sur des stimuli visuels, à condition que ceux-ci demeurent contrôlés et ne provoquent pas de surstimulation. Un autre besoin central est de limiter au maximum les interactions et interventions manuelles requises pendant l'activité, afin de privilégier des routines stables et répétables qui renforcent le sentiment de confort et de sécurité des élèves.

L'analyse de la situation actuelle met en évidence plusieurs lacunes : certaines activités disponibles ou inspirantes demandent trop d'interventions de la part des élèves, sont trop rapides, ne favorisent pas l'instauration de routines, ou comportent des stimuli visuels et sonores trop intenses. De plus, bien que des chiens-robots existent sur le marché et soient performants d'un point de vue technique, ils sont généralement conçus pour une interaction soutenue avec l'utilisateur et peuvent présenter une intensité de stimulation (vitesse, sons, lumières) peu compatible avec la clientèle visée. Enfin, les contraintes budgétaires de l'établissement rendent difficile l'acquisition d'une solution commerciale qui satisferait simultanément l'ensemble de ces exigences.

Ces constats se traduisent en besoins explicites pour la solution à développer : le prototype doit offrir des stimuli visuels modérés, être entièrement autonome (sans télécommande) et exécuter une séquence d'actions routinières, tout en conservant une apparence inspirée de la morphologie d'un chien pour maximiser l'adhésion des élèves. Sur le plan fonctionnel, le robot doit être capable de se déplacer

et de tourner sur une piste, de déposer un jouet dans une zone cible, puis de produire des signaux visuels (clignotement du collier) et un mouvement répétitif (battement de la queue) dans un temps imposé. Un parcours optionnel (bonus) pourra être réalisé si la configuration retenue le permet.

Tableau 1.2.1 - Synthèse des besoins et niveau d'importance

Importance élevée : • Transporter un jouet poulet et le déposer dans la zone bleue du parcours obligatoire. • Battre de la queue. • Avoir un collier qui allume (LED) • Minimiser le poids et la grosseur du robot chien. • Exécuter le parcours de façon autonome. • Être réparable, démontable et robuste pour favoriser une seconde vie.
Importance moyenne : • Optimiser l'apparence. • Minimiser le temps de déplacement entre les différents arrêts. • Minimiser le bruit.
Importance faible : • Réaliser le parcours facultatif.

1.3 Cahier des charges fonctionnel

Les fonctions qui découlent de l'analyse du besoin ont été synthétisées dans un cahier des charges. Ce dernier est représenté de manière simplifiée ci-dessous, le cahier des charges complet étant en annexe.

Tableau 1.3.1 – Synthèse du cahier des charges fonctionnelles

No.	RÉV.	FONCTION	K	CRITÈRE	NIVEAU	FLEXIBILITÉ	COMMENTAIRES
FP	**Fonctions principales**						
FP-1.0	2	Se déplacer	5	Bouger sur à travers la piste sans franchir la zone limite	Dimensions de la piste	Aucune	Évaluation de la facilité avec laquelle le robot peut se déplacer
FP-3.0	2	Allumer un voyant lumineux	4	Le voyant clairement visible	Luminosité en candelas: 300 mcd	Minimum 300 mcd	Le voyant luminant doit être visible de tous les cotés
FP-4.0	2	Manipuler la charge utile	3	Déposer l'objet dans un espace défini	Précision du largage	Aucune	L'objet doit être déposer dans la zone avec une précision plus grande ou égale à celle de la zone cible
FP-5.0	2	Battre de la queue	4	La queue bouge de gauche à droite de façon périodique	Cycle de 1 seconde (min 3 cycle)	Minimum 1 sec par cycle	
FP-6.0	2	Démarrer via bouton/interrupteur	4	Bouton/interrupteur sur le robot-chien	Accès au bouton	Aucune	Le bouton doit être clairement accessible sur le robot
FC	Fonctions complémentaires						
FC-1.0	1	Compléter le parcours bonus	1	Compléter les tâches du parcours bonus	Temps de complétion <30sec	Aucune	Dans le cas où le robot est permis de faire le parcours bonus
FC-2.0	1	Être facilement réparable	2	Pouvoir réparer les pièces cassées rapidement	2h	±20min	Durée estimée si des pièces de rechanges sont à disposition

FC-5.0	1	Être facilement rechargeable	2	Port de charge sur le chien-robot	Facilité d'accès des batteries ou du port de charge	Aucune	
CO	**Fonctions contraintes**						
CO-2.0	1	Être complètement autonome	5	Aucune intervention humaine	Aucune	Aucune	
CO-4.0	1	Compléter le parcours obligatoire dans l'intervalle de temps alloué	4	Maximum: 120 s	1	Maximum (+ 0, /- ouvert)	
CO-6.0	1	Être compact	5	Rentrer dans un cube de 30 cm x 30 cm x 45 cm	2	Maximum (+ 0, /- ouvert)	
CO-7.0	1	Respecter le nombre maximal de batterie rechargeable	5	2 batteries 18650 de 3200 mAh et de 3,6-3,7 V	1	Maximum (+ 0, /- ouvert)	

La méthodologie retenue pour construire le cahier des charges repose sur une analyse fonctionnelle. Les besoins essentiels du client sont regroupés en fonctions principales, c'est-à-dire celles qui déterminent directement si la solution répond au mandat. Chaque fonction principale se voit attribuer un facteur d'importance K de 1 à 5 (ordre croissant) afin de rendre explicites les priorités. Lorsque la portée d'une fonction est trop large, elle est déclinée en sous-fonctions pour clarifier l'attendu et éviter les interprétations.

Les fonctions complémentaires rassemblent ensuite les éléments non obligatoires, mais souhaitables, qui améliorent la qualité d'usage ou la valeur de la solution. Les contraintes du projet sont listées séparément, puisqu'elles s'appliquent à l'ensemble du système (ex. budget, masse, autonomie, intégration) et encadrent toutes les décisions de conception.

Enfin, pour que le cahier des charges soit réellement exploitable, chaque fonction est associée à un critère d'évaluation (mesurable ou au minimum observable) ainsi qu'à une méthode de validation définie (mesures, essais, scénario de test ou démonstration). Cela permet de vérifier de façon objective, au fil du développement, que les exigences sont respectées.

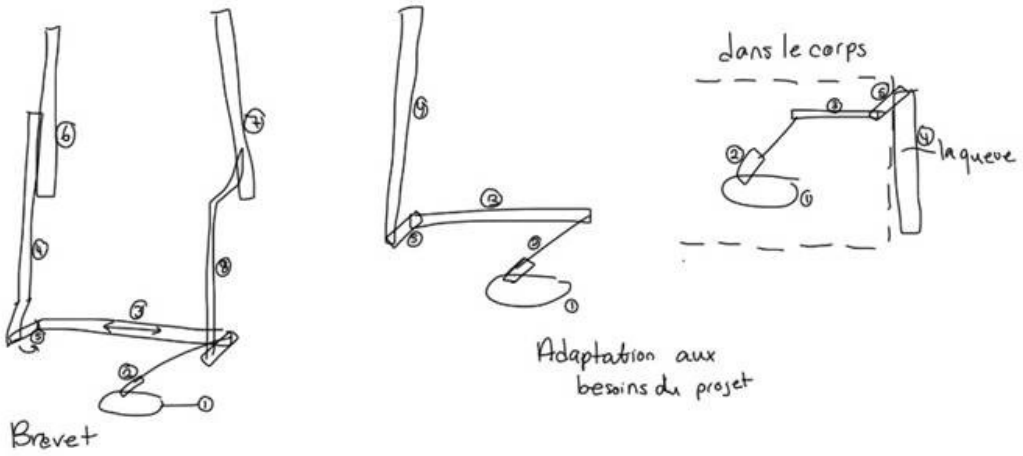
2. Développement des concepts préliminaires

2.1 Idées

2.1.1 Brevet

Un brevet pertinent pour le projet est celui de Mitsuba Corporation, portant sur un moteur d'essuie-glace intégrant un mécanisme de réduction et un système de bielle-manivelle. Ce type d'architecture permet de convertir la rotation du moteur en un mouvement oscillatoire (aller-retour) à la sortie. Le principe est directement transposable au battement de la queue : en fixant un bras de levier sur l'arbre de sortie (ou sur la bielle), la queue peut être entraînée en oscillation avec une amplitude contrôlée. La fréquence des battements se règle ensuite par la vitesse d'entraînement du moteur (ou par la commande), ce qui permet d'ajuster facilement le mouvement pour respecter les spécifications associées à la fonction.

Figures 2.1.1.1 - Brevet Mitsuba : mécanisme d'essuie-glace et adaptation pour la queue



2.1.2 Matrice morphologique

Dans un premier temps, l'analyse des besoins a mené à l'établissement d'une liste structurée de fonctions principales, de fonctions complémentaires et de contraintes, qui a servi de base à la génération

d'idées. Pour chacune des fonctions, une séance de brainstorming a ensuite permis de proposer plusieurs pistes de solution et d'alimenter la matrice morphologique.

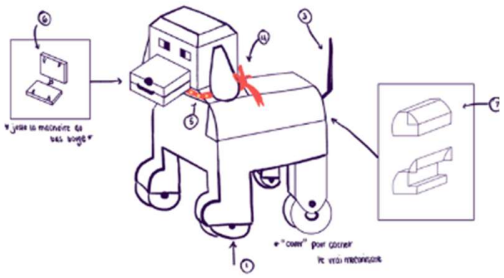
À partir de cette matrice, différents concepts ont été construits en sélectionnant et en combinant une option par fonction. Cette étape permet de générer plusieurs solutions distinctes, tout en s'assurant que chaque concept couvre l'ensemble des fonctions nécessaires et respecte les contraintes du projet. Les concepts obtenus répondent ainsi aux besoins exprimés par le client, mais avec des architectures et des choix techniques différents, ce qui facilite la comparaison et la sélection d'une configuration à approfondir.

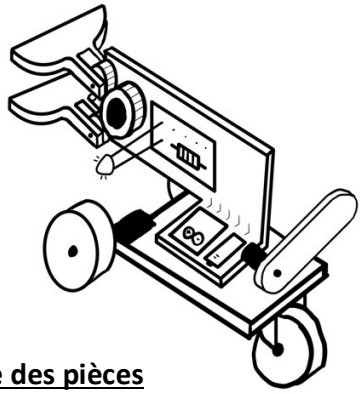
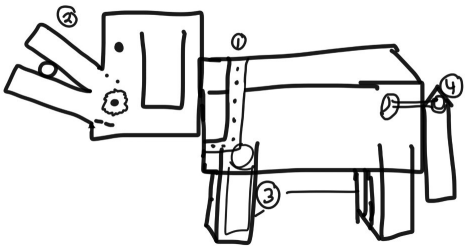
Tableaux 2.1.2.1 – Matrice Morphologique

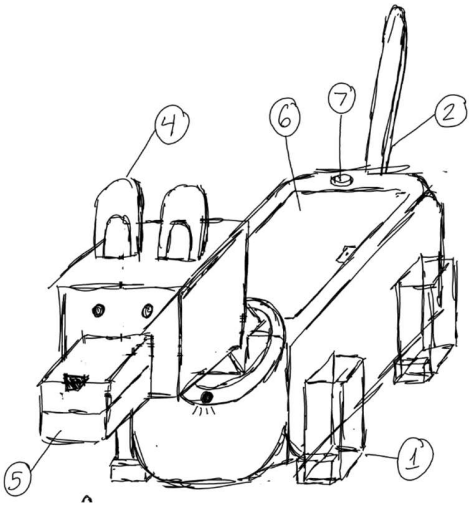
Se déplacer	roues motrices / roues directrices		connection (moteur CC) / ou	jambes droites	chaines	jambes articulées avec roues
Transporter un objet	rotation sur 2 pages		Pince, engrenages, moteur Servo fixé à un support		dent rétractable	
Faire clignoter une lumière	collier de chien	LED de 5 à 100 mA		collier avec une bande LED	Bande LED intégré au cou	
Déposer un objet	Petites dents qui viennent la pouvoir				dent	pince
Battre de la queue	rotation du "bâton" fixé	cuveau moteur	Chaine motrice (moteur CC)	mécanisme moteur essuie-glace		

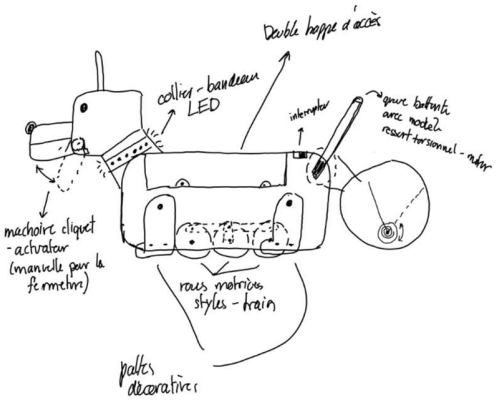
2.2 Tableau synthèse et description de 6 concepts préliminaires

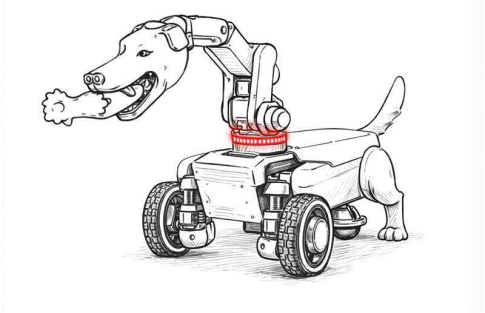
Tableau 2.2.1 - Synthèse et description de 6 concepts préliminaires

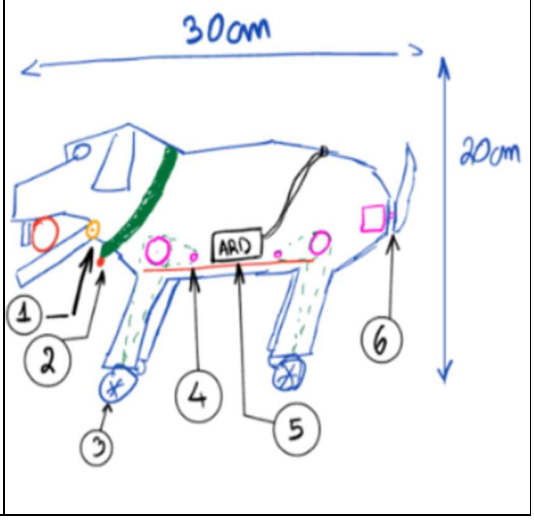
Nom du concept + concepteur	Description	Croquis
Le chien Cadeau, Rose Melançon	Ce concept est composé de quatre roues entraînées par des moteurs, ce qui lui permet d'avancer. Il possède une boucle ajourée intégrant des LED, afin de réduire le poids total. La bouche fonctionne grâce à des plaques munies de petites dents qui retiennent le jouet « poulet ». La plaque inférieure se déplace pour libérer le contenu de la gueule. Un panneau latéral s'ouvre pour donner accès aux mécanismes et faciliter la réparation. Enfin, un bouton permet de mettre le robot en marche.	 **<u>Liste des pièces:</u>** 1 - Roues 2 - Plaques pivotantes 3 - Queue 4 - Boucle 5 - LED 6 - Dents 7 - Trappe

CHIHUAHUA, Ryan Kangue	Ce concept fonctionne avec deux roues avant, chacune entraînée par un moteur à courant continu, tandis qu'une roue arrière assure le guidage. Les pinces effectuent un mouvement de rotation grâce à un ensemble d'engrenages entraîné par un servomoteur. De façon similaire, la queue se déplace également en rotation, mais elle est reliée directement à son servomoteur par une liaison fixe. Enfin, la carte Arduino, le câblage électrique, la LED et les piles seront solidement fixés sur le corps du robot.	 **<u>Liste des pièces</u>** - 1 Roue directrice - 2 Roues motrices - 3 Engrenages - 2 moteurs à courant continu - 2 moteur Servo - 1 Lumière LED - 1 Circuit Arduino - 1 Pile - Fils électriques
CHIEN MINECRAFT, Liliane Leclerc-Ko	Ce concept est un chien inspiré de Minecraft. Il comporte des pattes non articulées, une gueule mobile en une seule pièce, un servomoteur pour	

	faire battre la queue, ainsi qu'une bande LED intégrée au corps du chien.	**Liste de pièces :** 1 - Bande LED intégrée au corps 2 - circuit Arduino 3 - Gueule en une pièce qui tourne 4 - jambes sans articulations motorisées 5 - Servo moteur pour la queue
Chien-Robot SSG, William Lalonde	SSG signifie « sausage », soit « saucisse » en français, en référence à son apparence de chien saucisse. Le robot est propulsé par un système de type roues-chenilles. Sa mâchoire inférieure, maintenue par un ressort de torsion, s'ouvre grâce à un fil enroulé sur une bobine entraînée par un moteur électrique. Son collier comporte une DEL, et sa queue bat à l'aide d'un mécanisme de manivelle actionné par un autre moteur électrique.	 **Liste de pièces:** 1 - Système style roue-chenilles 2 - Mâchoire inférieure motorisé 3 - 4 pattes décoratives 4 - 2 oreilles décoratives 5 - Collier avec médaille DEL

		6 - Couvercle amovible 7 - Mécanisme de queue battante 8 - Bouton démarreur
Chien-Robot SSG V2, William Lalonde	Une version alternative du Robot-Chien SSG, dont la morphologie reste très similaire à la version précédente. Les différences se trouvent surtout au niveau des mécanismes. La mâchoire est à cliquet : elle se ferme manuellement, puis s'ouvre grâce à un actionneur qui déclenche le cliquet. La propulsion se fait par un système de roues de style « train ». Le collier est une bande DEL, et la queue peut battre grâce à l'action combinée d'un servomoteur et d'un ressort de torsion au niveau de son pivot.	 **<u>Liste de pièces:</u>** 1 - Mécanisme de propulsion style "roues de train" 2 - Collier en bande de DEL 3 - Système de queue battante 4 - Interrupteur démarreur 5 - Mâchoire à cliquet à actuateur pour le déclic 6 - 4 pattes décoratives 7 - oreilles décoratives 8 - 2 trappes ouvrantes pour la maintenance

Le Z-Neck, Adam Bouaddi	Chien-robot autonome sur châssis roulant. Dépôt du jouet assuré par un bras articulé repliable intégré à la tête (cinématique type Z). Transport en gueule, puis ouverture de la mâchoire inférieure pour relâcher le jouet en zone cible. Locomotion par 2 roues motrices en diagonale pour faciliter la rotation, avec pieds inclinés pour améliorer la stabilité à l'accélération.	 **<u>Liste de pièces :</u>** 1 – Chassis 2 – Coque / Habillage « chien » 3 – 2 roues motrices 4 – Roue-bille omnidirectionnelle 5 – 2 moteurs / motoréducteurs de tractions 7 – Sous-ensemble du bras articulé 8 – Bande LED
C.R.A.P.E.A.U.	Le C.R.A.P.E.A.U. est un chien-robot quadrupède monté sur roues. Il possède huit roues, disposées par paires au niveau de chaque patte. Les roues motrices sont placées en diagonale (patte avant gauche et patte arrière droite). Le mouvement est transmis des moteurs aux roues à	1 - MACHOIRE ROTATIVE 2 - COLIER LED 3 - ROUES 4 - SYSTEME MOTEUR - TRANSMISION 5 - ARDUINO 6 - QUEUE

	l'aide d'un système chaîne–roue dentée jouant le rôle de réducteur, ce qui augmente le couple disponible. La mâchoire est rotative de façon à ce que seule la partie inférieure simule une mandibule de chien. Enfin, la queue est montée directement sur l'arbre d'un moteur, ce qui lui permet de battre en cycles.	

Des indications complémentaires pour les concepts C.R.A.P.E.A.U. et CHIHUAHUA sont disponibles aux Annexes B et C.

2.3 Matrice de Pugh

3. Les fonctions qui se trouvent dans la matrice de Pugh ont majoritairement été choisies parmi celles se trouvant dans le cahier de charge et qui sont jugées comme les plus déterminantes pour la réussite du projet. Lors de la délibération pour les trois concepts retenus, le concept no 6 est le seul qui a automatiquement été écarté, dû à son pointage pondéré très faible. Quant aux autres, ils ont été jugés par rapport à leur pointage pondéré, tout en laissant la discrétion à l'équipe de prendre un choix logique selon d'autres paramètres, comme leur pointage brut. En somme, les deux concepts avec les plus hauts pointages pondérés ont été choisis, soit le Chien-Robot SSG V2 et le CRAPEAU. Le troisième concept choisi a été le NO 5, avec le quatrième pointage pondéré le plus haut et le troisième pointage brut plus élevé. Une version détaillée de l'attribution des points de la matrice Pugh se trouve à l'annexe H.

Figure 2.3.1 – Matrice de Pugh

				Chien-Robot SSG	CHIHUAHUA	C.R.A.P.E.AU	NO 4	NO 5	NO 6	Chien-Robot SSG V2
No.	RÉV.	FONCTION	K	William	Ryan	Miguel	Rose	Adam	Lilianne	William
		ASPECTS PHYSIQUES		Compar.	Compar.	Compar.	Compar.	Compar.	Compar.	Compar.
FP-1.0	1	Facilité de déplacement	5	R	R	R	R	R	--	-
FP-4.3	1	Déposer un objet dans une zone prédéterminé	3	R	R	R	R	+	+	+
FP-5.0	1	Battre de la queue	4	R	+	+	+	+	+	R
FP-4.1	1	Transporter un objet	2	R	-	+	+	+	R	+
FP-2.2	1	Être visible à distance	3	R	-	+	+	-	+	+
FC-8.0	1	Être original	2	R	R	R	R	+	+	+
FP-2.0	1	Tourner sur lui-même	5	R	-	-	--	-	--	R
FC-10	1	Stabilité du robot	3	R	-	-	-	-	-	R
FC-4.0	1	Être esthétique	1	R	--	R	R	+	R	R
		ASPECTS ÉCONOMIQUES								
CO-3.0	1	Optimiser le budget	3	R	+	R	R	-	-	-
		FACTEURS DE TEMPS								
NV-1	1	Rapidité des déplacements	2	R	++	++	++	++	-	+
NV-2	1	Temps de réalisation du projet	4	R	+	R	R	R	R	R
		FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX								
FC-2.0	1	Être facilement réparable	2	R	+	R	-	R	+	R
FC-3.0	1	Maximiser l'efficience énergetique	1	R	+	+	+	R	-	R
		POINTAGE BRUT		0	1	4	2	3	-3	3
		POINTAGE PONDÉRÉ		0	3	6	-1	2	-15	4

2.4 Description des 3 concepts présélectionnés

Premier concept

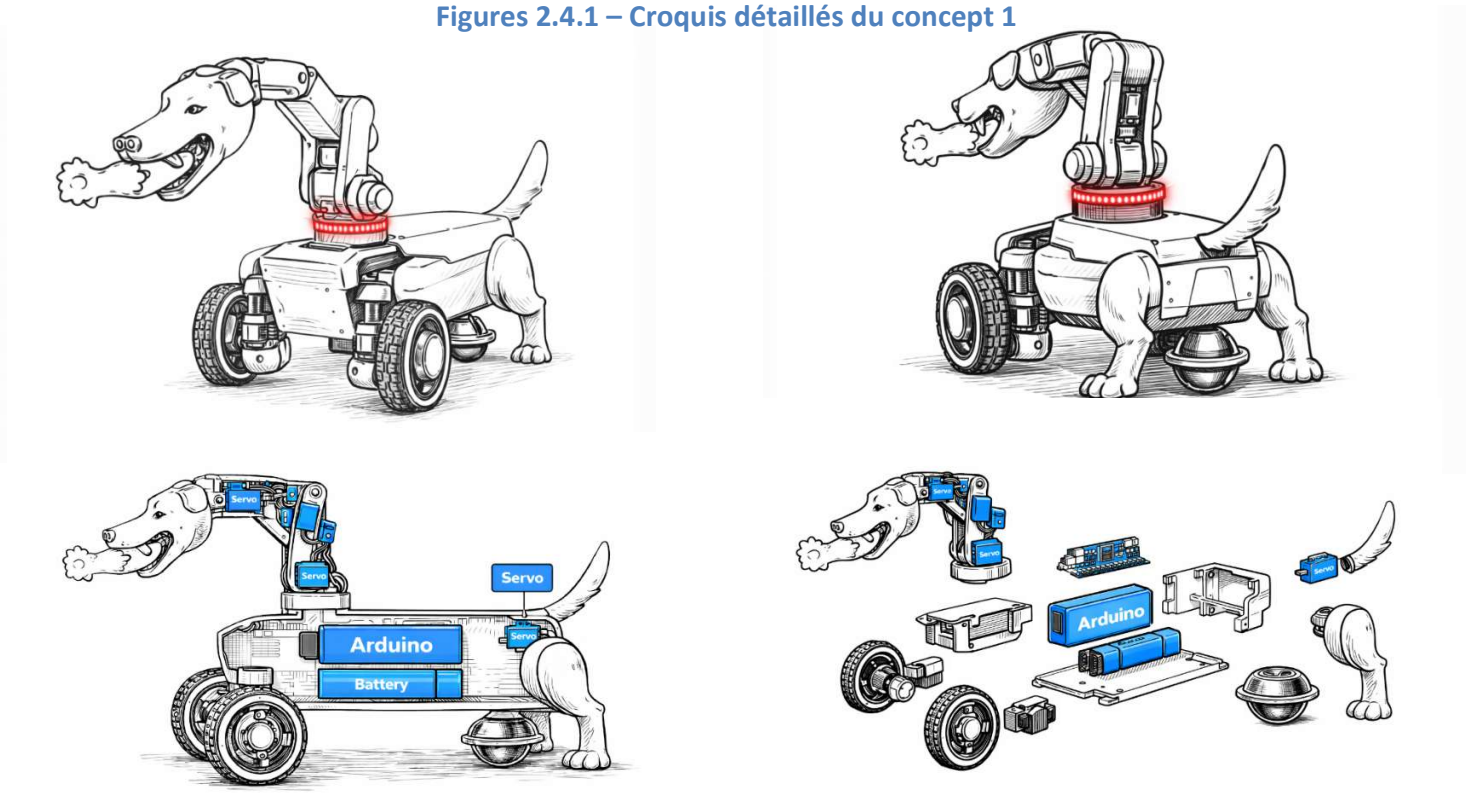
Le concept proposé est un chien-robot autonome dont la tête est portée par un bras articulé repliable, conçu pour saisir le jouet « poulet », le transporter, puis le déposer de façon contrôlée dans la zone cible, tout en conservant une apparence explicite de chien et une locomotion sur roues. L'architecture regroupe un châssis roulant intégrant l'alimentation, l'électronique (Arduino) et les actionneurs de locomotion, un module « tête–gueule » monté à l'avant sur un bras articulé, ainsi qu'une queue articulée à l'arrière. Le collier lumineux est réalisé par une bande LED placée près de la tête afin de rester visible depuis la position de l'élève (point X) sans être obstruée.

La manipulation est assurée par la gueule intégrée à la tête, qui maintient le jouet pendant le déplacement et le libère au dépôt. Le bras articulé offre deux configurations : repliée pour réduire l'encombrement durant le trajet et respecter la contrainte de départ, puis déployée pour amener la tête au-dessus de la zone de dépôt. La cinématique de la gueule respecte la contrainte d'ouverture/fermeture uniquement selon une direction verticale. Le bras permet aussi un léger repositionnement au moment du dépôt afin d'augmenter la répétabilité et de limiter les risques d'accrochage ou de dépôt partiel.

La locomotion repose sur deux roues motorisées à l'avant, chacune entraînée par un moteur, tandis qu'une roue-bille centrale à l'arrière assure la stabilité et le guidage. Des pattes décoratives latérales complètent l'esthétique « chien » sans contribuer à l'appui au sol, ce qui simplifie la cinématique tout en conservant une manœuvrabilité adéquate sur la piste. La séquence visée est la suivante : départ avec le jouet en gueule, déplacement jusqu'à la zone de dépôt, unique tentative de dépôt par ouverture de la gueule, puis exécution des actions demandées aux emplacements requis après orientation vers X (clignotement de la bande LED en trois cycles, puis battement de queue en trois cycles avec amplitude minimale de 45° et durée minimale d'une seconde par cycle).

Les principaux avantages sont un dépôt potentiellement plus précis grâce au bras, une meilleure répétabilité par repositionnement de la tête, et une architecture de locomotion simple (deux roues + roue-bille). Les principaux risques concernent la stabilité lors du déploiement du bras et la sensibilité au centre de masse; le bras doit donc rester court et léger, avec la batterie placée bas dans le châssis. Le concept respecte les contraintes d'autonomie (aucune télécommande), d'alimentation (piles 18650, maximum deux) et de masse totale (≤ 1,5 kg), mais des essais sur piste sont nécessaires pour valider la robustesse du dépôt et la reproductibilité des séquences.

Figures 2.4.1 – Croquis détaillés du concept 1



Note : Tous les croquis ci-dessus ont été réalisé initialement à la main. Par la suite, un logiciel de générations d'images a été utilisé pour parfaire les croquis. Le modèle utilisé est Gemini (Google)

Deuxième concept

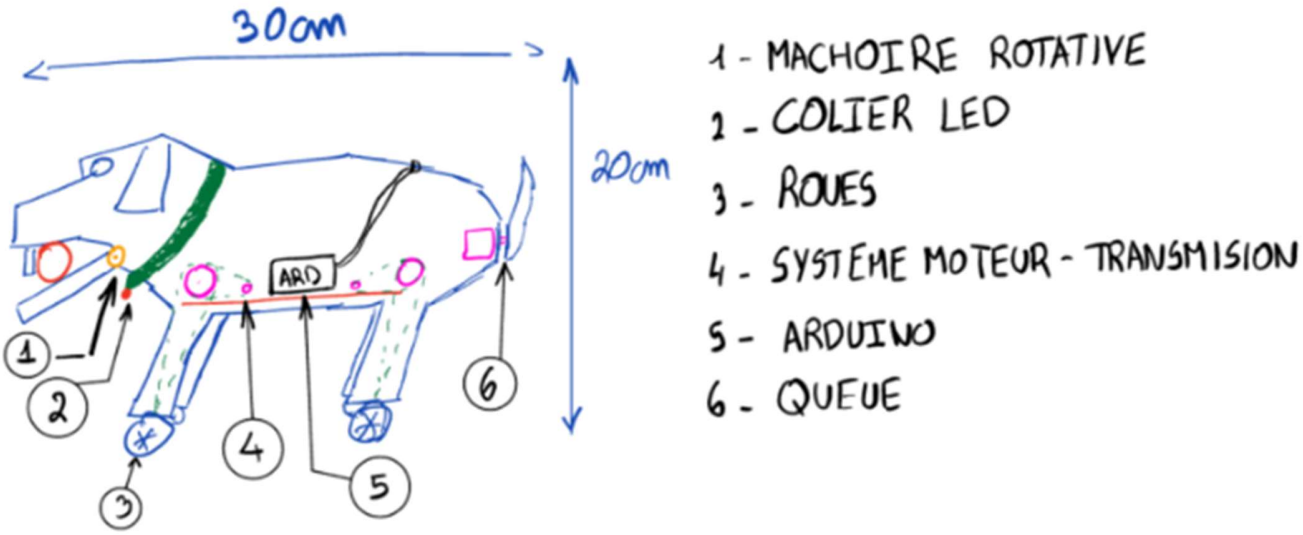
Le second concept proposé est un chien-robot autonome à gabarit compact (≈30 cm de long et ≈20 cm de haut) conçu pour saisir le jouet « poulet », le transporter, puis le déposer dans la zone cible, tout en conservant une apparence explicite de chien et une locomotion sur roues. L'architecture regroupe un châssis porteur intégrant l'alimentation, l'électronique de commande (Arduino) et la structure, une tête avec mécanisme de mâchoire, un collier lumineux à LED rouges visible sur le pourtour du cou, un sous-ensemble moteur–transmission, des roues intégrées au niveau des pattes, ainsi qu'une queue motorisée. L'ensemble est démontable par vis afin de faciliter l'accès au compartiment moteur et la maintenance.

La manipulation est assurée par une mâchoire dont seule la partie inférieure s'ouvre vers le bas, ce qui libère le jouet par gravité au-dessus de la zone de dépôt. En position fermée, l'objet est retenu par deux dents type canines afin d'améliorer le maintien pendant le déplacement. La locomotion repose sur huit roues disposées par paires au niveau de chaque patte, avec une propulsion assurée par deux roues motrices en diagonale (avant gauche et arrière droite) afin d'améliorer la capacité de rotation. La transmission moteur–roues est réalisée par un système chaîne–roue dentée jouant un rôle de réduction pour augmenter le couple disponible. La signalisation est assurée par le collier LED rouge, tandis que la queue est entraînée par un moteur dédié produisant un battement périodique (≈1 à 2 s par cycle).

La séquence visée est la suivante : départ avec le jouet maintenu en gueule, déplacement jusqu'à la zone de dépôt, unique tentative de dépôt par ouverture de la mâchoire inférieure, puis exécution des actions demandées (collier LED et battement de queue) aux emplacements requis après orientation selon l'axe prescrit.

Les principaux avantages sont un dépôt simple et robuste (gravité, peu de pièces mobiles), un bon maintien du jouet, une manœuvrabilité améliorée par la motricité en diagonale, et un couple augmenté grâce à la réduction par chaîne. Les principaux risques sont une complexité mécanique plus élevée (8 roues et chaîne), une sensibilité à l'adhérence et au contrôle, un besoin de réglage/alignement de la chaîne, et une précision de dépôt dépendante de l'arrêt et de l'alignement au-dessus de la zone cible.

Figure 2.4.2 – Croquis détaillé du concept 2



Troisième concept

Le dernier concept retenu parmi les sept concepts évalués à l'aide de la matrice de Pugh est le concept « Robot-Chien SSG » (SSG pour sausage), nommé ainsi en raison de sa silhouette basse et allongée, rappelant une « saucisse ». Ce concept se distingue par plusieurs solutions mécaniques atypiques, conçues pour accomplir l'ensemble des tâches prescrites par le mandat.

Cette section présente le fonctionnement global du Robot-Chien SSG, puis décrit plus en détail ses différents sous-mécanismes. La figure X illustre un schéma de principe du concept, tandis que le tableau Y répertorie les principales pièces qui le composent.

Figure 2.4.3 – Croquis du concept 3

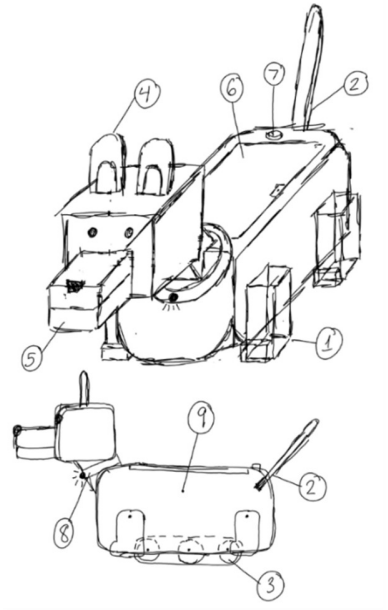


Tableau 2.4.1 – Description des pièces du concept 3

#	Description	Nombre
1	Pattes décoratives	4
2	Ensemble queue battante	1
3	Système de propulsion et direction roue chenille	1

4	Oreilles décoratives	2
5	Système gueule-mâchoire actionné	1
6	Couvercle amovible	1
7	Bouton démarreur	1
8	Collier-Médaille DEL	1
9	Coque décorative et protective	1

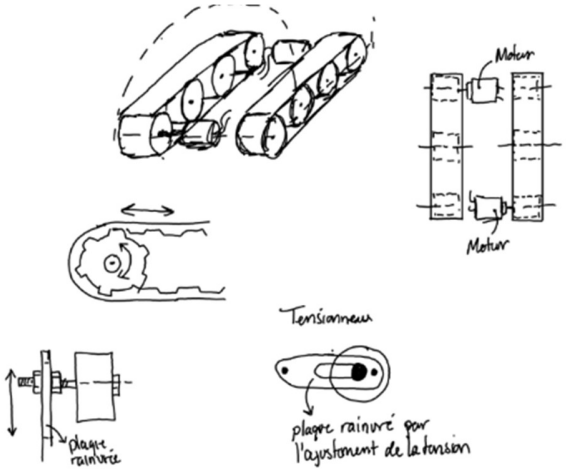
Le fonctionnement global du robot reste simple. Pour se déplacer vers l'avant, vers l'arrière et pour modifier l'orientation de son axe longitudinal, il s'appuie sur un système roue-chenille, ce qui lui permet d'avancer et de pivoter de façon stable. Afin de conserver une apparence clairement associée à un chien, le concept intègre des pattes et des oreilles décoratives, ainsi qu'une silhouette basse et allongée rappelant un « chien saucisse ».

Un collier muni d'une DEL clignotante est placé autour de la zone du cou et des épaules pour assurer la signalisation visuelle. La mise en marche se fait à l'aide d'un bouton situé à l'arrière du robot. Un mécanisme de queue battante est également intégré afin d'ajouter un stimulus visuel. Enfin, l'accès aux composants internes est facilité par un couvercle amovible, ce qui simplifie l'inspection et la maintenance.

Système de propulsion et direction

Pour se déplacer, le Chien-Robot SSG utilise un système de roues entraînant des courroies en caoutchouc (type roue-chenille). De chaque côté, un moteur électrique fournit le couple à une roue motrice, qui entraîne la courroie; l'adhérence courroie–sol permet ensuite de faire avancer ou reculer le robot. Pour s'orienter, les deux courroies tournent en sens opposés, ce qui provoque une rotation du robot autour de son axe vertical (azimutal). La tension de chaque courroie est réglée à l'aide d'une roue de tension montée sur un support coulissant, ajustable via une plaque rainurée. Les croquis du système sont présentés à la figure 2.4.4.

Figure 2.4.4 – Description du mécanisme du concept 3



<u>Avantages</u> : Grand control du déplacement et de la rotation du robot, Excellente stabilité.

<u>Désavantages</u> : Consommation énergétique (Hoekstra, 2025), Basse vitesse de déplacement (Hoekstra, 2025), Plus de pièces en mouvement

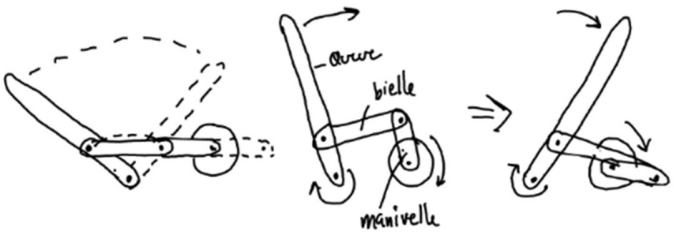
<u>Système de queue battante</u>

Le battement de la queue est assuré par un mécanisme de type bielle-manivelle. Un moteur électrique entraîne une manivelle qui lui est directement accouplée. Par l'intermédiaire d'une bielle et de pivots, la rotation est convertie en un mouvement alternatif transmis à un point d'attache situé près de l'axe de rotation de la queue. Ce mouvement impose alors une oscillation de la queue autour de son pivot. Le système est illustré à la figure 2.4.5.

<u>Avantages</u> : Peu de contrôle du moteur est nécessaire : il suffit de le faire tourner, peu importe le sens, pour faire battre la queue.

<u>Désavantages</u> : Système plus complexe, plus de pièces en mouvement

Figure 2.4.5 – Description du fonctionnement de la queue du concept 3



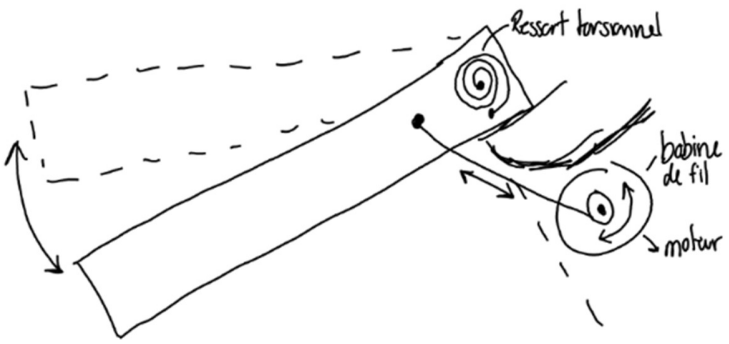
<u>Système gueule-mâchoire actionnée</u>

Pour maintenir le jouet « poulet » dans sa gueule puis le relâcher, le Chien-Robot utilise une mâchoire inférieure qui s'ouvre vers le bas. Afin d'assurer un bon maintien, cette mâchoire est équipée d'un ressort de torsion au niveau de son pivot, ce qui applique une force de serrage sur le jouet. Pour ouvrir la gueule, une bobine de fil entraînée par un moteur électrique tire sur la mâchoire à un point décalé de son axe de rotation. Le fonctionnement est illustré à la figure 2.4.6 ci-dessous.

<u>Avantages</u> : La gueule pour s'ouvrir et se refermer, mécanisme simple

<u>Désavantages</u> : Difficulté de dissimulé le fil (Hoekstra, 2025)

Figure 2.4.6 – Description du fonctionnement de la gueule du concept 3



Conclusion

Au terme des trois premières semaines du projet, les exigences du client ont été clarifiées et traduites en un cahier des charges structuré en fonctions principales, fonctions complémentaires et contraintes. Sur cette base, la génération d'idées et la matrice morphologique ont permis de proposer plusieurs solutions, qui ont ensuite été regroupées en six concepts préliminaires. Une première sélection a été réalisée à l'aide de la matrice de Pugh, ce qui a permis d'identifier trois concepts à fort potentiel pour la suite du développement.

La prochaine étape consistera à comparer ces trois concepts à l'aide d'une matrice de décision plus détaillée, afin de converger vers une solution finale qui se démarque de façon claire et justifiable. Cette comparaison s'appuiera sur des critères concrets et mesurables, accompagnés de justifications techniques. La masse et le nombre de pièces feront partie des critères obligatoires, puisqu'ils influencent directement la faisabilité, l'assemblage, la robustesse et le respect des contraintes du projet. À l'issue de cette démarche, un concept final sera retenu et servira de base aux étapes de conception détaillée, de fabrication et de validation du prototype.

Bibliographie

Hoekstra, L. (2025, JANVIER 30). *Chenilles vs. roues motrices : Quelle est la meilleure option pour vous ?* Récupéré sur BAS WORLD: https://www.basworld.com/fr/content/chenilles-vs-roues-motrices-quelle-est-la-meilleure-option-pour-vous

ANNEXE

ANNEXE A – Détails sur le cahier de charge

No.	RÉV.	FONCTION	K	CRITÈRE	NIVEAU	FLEXIBILITÉ	COMMENTAIRES
FP		**Fonctions principales**					
FP-1.0	2	Se déplacer	5	Bouger sur à travers la piste sans franchir la zone limite	Dimensions de la piste	Aucune	Évaluation de la facilité avec laquelle le robot peut se déplacer
FP-1.1	2	S'immobiliser	5	Arriver à une vitesse 0	Vitesse de freinage	Aucune	Évaluation de la décélération
FP-2.0	2	Tourner sur lui-même	5	Tourner dans les cercles rouges de la piste	Cercle de rayon 25 cm	+0 cm / minimum ouvert	Facilité qu'a le robot à tourner sur lui-même dans un cercle de rayon donné
FP-3.0	2	Allumer un voyant lumineux	4	Le voyant clairement visible	Luminosité en candelas: 300 mcd	Minimum 300 mcd	Le voyant luminant doit être visible de tous les cotés
FP-3.1	2	S'allumer en intervalle défini	4	Voyant lumineux s'allume en intervalle de 1 seconde	Intervalle: 1 sec	+1/0 sec	
FP-3.2	2	Être visible à distance	3	Le voyant est facilement visible à une distance de 1.5 m	Distance: 1.5 m	Ouverte	

FP-4.0	2	Manipuler la charge utile	3	Déposer l'objet dans un espace défini	Précision du largage	Aucune	L'objet doit être déposer dans la zone avec une précision plus grande ou égale à celle de la zone cible
FP-4.1	2	Transporter un objet	3	Peut transporter un objet de forme cylindrique	32 mm DIA et 130 mm LONG	+/- 10 mm par dimension	
FP-4.2	2	Maintenir l'objet	3	Peut maintenir l'objet dans sa gueule	Masse:30g minimum	Aucune	
FP-4.3	2	Déposer un objet dans une zone prédéterminé	3	Déposer l'objet dans un espace défini	Cercle de rayon 5 cm	+ 0/- 0.5 m	
FP-5.0	2	Battre de la queue	4	La queue bouge de gauche à droite de façon périodique	Cycle de 1 seconde (min 3 cycle)	Minimum 1 sec par cycle	
FP-5.1	2	Contrôler la cadence du battement	4	Durée du cycle de battement	1 seconde	≥ 1s	
FP-5.2	2	Maintenir l'amplitude de battement	3	Angle par rapport à la verticale	45 degrés	≥ 45 degrés	
FP-6.0	2	Démarrer via bouton/interrupteur	4	Bouton/interrupteur sur le robot-chien	Accès au bouton	Aucune	Le bouton doit être clairement accessible sur le robot

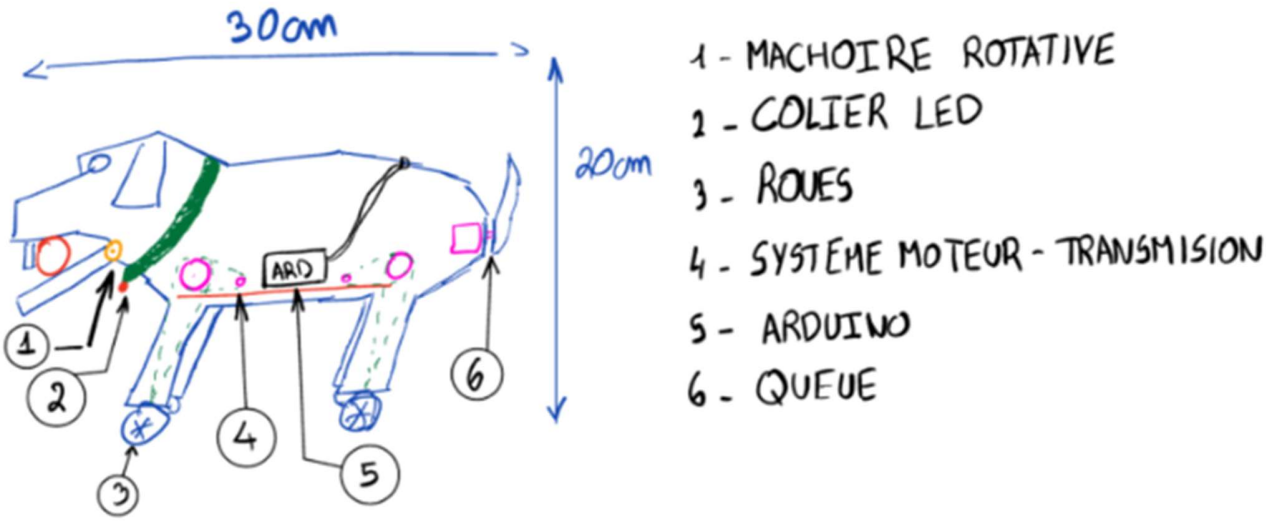
No.	RÉV.	FONCTION	K	CRITÈRE	NIVEAU	FLEXIBILITÉ	COMMENTAIRES
FC	**Fonctions complémentaires**						
FC-1.0	0	Maximiser la masse du produit mobile	4	Masse du produit	1.5 kg	+/- 0.5 kg	Il faut imposer une limite supérieure afin de ne pas trop ralentir le produit mobile
FC-2.0	0	Minimiser la longueur du produit mobile	4	Longueur du produit mobile	12.5 cm	+/- 2.5 cm	
FC-3.0	1	Minimiser l'encombrement du produit mobile	3	Volume occupé par le produit mobile	1 125 cm^3	Maximum (+ 0, /- ouvert)	
FC-4.0	2	Minimiser le nombre de pièces différentes utilisées dans le produit mobile	2	Nombre de pièces différentes utilisées dans le produit mobile	20	Maximum (+ 0, /- ouvert)	Ces deux fonctions sont en rapport avec la simplicité désirée du produit
FC-5.0	2	Minimiser le nombre de pièces totales utilisées dans le produit mobile	2	Nombre de pièces totales utilisées dans le produit mobile	40	Maximum (+ 0, /- ouvert)	
FC-1.0	1	Compléter le parcours bonus	1	Compléter les tâches du parcours bonus	Temps de complétion <30sec	Aucune	Dans le cas où le robot est permis de faire le parcours bonus
FC-1.1	1	Respecter l'intervalle de temps alloué	1	Intervalle de temps en seconde	30s	30s + 30s (au besoin)	
FC-1.2	1	Se réaligner vers X	1	Axe longitudinal du chien aligner vers le X	Diamètre du cercle autour du X	Aucune	

FC-2.0	1	Être facilement réparable	2	Pouvoir réparer les pièces	2h	±20min	Durée estimée si des pièces de rechanges sont à disposition
FC-2.1	1	Accessibilité des pièces	2	Accès facile au compartiment utile	Pourcentage du système accessible en cas de panne - 80%	+20%	
FC-2.2	1	Coût des réparations	2	Prix moyen de chaque réparation	20-30$	±10$	
FC-2.3	1	Aisance de la réparation	2	Simplicité et indépendance des systèmes			Les systèmes sont facilement séparables les uns des autres
FC-3.0	1	Maximiser l'efficience énergétique	1	Nombre de piles utilisées	Maximum 2 pile	Aucune	
FC-4.0	1	Être esthétique	3	Nombre de fils apparents qui sont « flottants » ou non fixés	0	Aucune	Les fils électriques doivent être ou entièrement dissimulés,
FC-4.1	1	Ressembler à un chien	3	Avoir une tête et une queue	Morphologie	Aucune	Le robot devra ressembler à la morphologie d'un chien
FC-5.0	1	Être de construction recyclable	3	Nombre d'utilisations avant besoin d'entretien ou réparation	200	± 10	Estimé
FC-6.0	1	Être facilement rechargeable	2	Port de charge sur le chien-robot	Facilité d'accès des batteries ou du port de charge	Aucune	
FC-7.0	1	Être original	2	Unique dans sa conception et morphologie	N/A	N/A	Le robot est démarqué des autres

FC-8.0	1	Optimiser le budget	3	Simplicité de la conception et matériaux non dispendieux	Économie		Le robot respect le budget avec une marge d'environ 20%
FC-9.0	1	Stabilité du robot	3	Hauteur du centre de masse du robot	25 cm de haut	± 5	Plus le centre de masse est bas, plus le robot est stable

No.	RÉV.	FONCTION	K	CRITÈRE	NIVEAU	FLEXIBILITÉ	COMMENTAIRES
CO	**Fonctions contraintes**						
CO-1.0	1	Être léger	4	maximum : 1,5 kg	3	Maximum (+ 0, /- ouvert)	
CO-2.0	1	Être complètement autonome	5	Aucune intervention humaine	Aucune	Aucune	
CO-3.0	1	Respecter le budget	3	Maximum: 400$	400$	Aucune	
CO-4.0	1	Completer le parcours obligatoire dans l'intervalle de temps alloué	4	Maximum: 120 s	1	Maximum (+ 0, /- ouvert)	
CO-5.0	1	Être sécuritaire	5	Nombre d'arêtes tranchantes	0	Aucune	
				Nombre de projectiles pouvant être projetés par le produit en opération	0	Aucune	Le produit doit être sécuritaire pour toute personne le manipulant ou se situant proche de lui
CO-6.0	1	Être compact	5	Rentrer dans une cube de 30 cm x 30 cm x 45 cm	2	Maximum (+ 0, /- ouvert)	
CO-7.0	1	Respecter le nombre maximal de batterie rechargeable	5	2 batteries 18650 de 3200 mAh et de 3,6-3,7 V	1	Maximum (+ 0, /- ouvert)	
CO-8.0	1	Fiabilité du programme informatique	4	Fonctionnement du code en fonction du nombre d'utilisation	80%	(-10% ou +20%)	Le code devra fonctionner au moins 80% du temps

ANNEXE B – Détails sur le C.R.A.P.E.AU (concept 1)

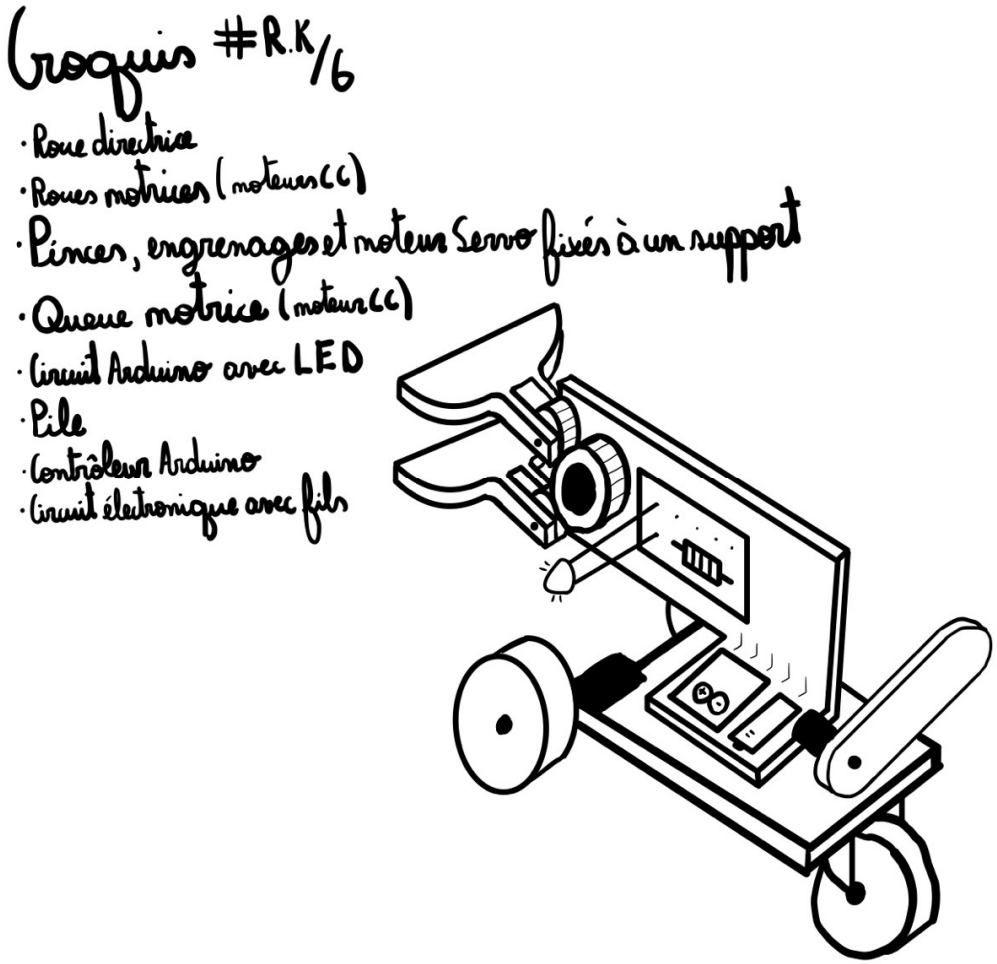


Le C.R.A.P.E.A.U. est un chien-robot quadrupède monté sur roues. Il possède huit roues, disposées par paires au niveau de chaque patte. Les roues motrices sont placées en diagonale (patte avant gauche et patte arrière droite). Le mouvement est transmis des moteurs aux roues à l'aide d'un système chaîne–roue dentée jouant le rôle de réducteur, ce qui augmente le couple disponible.

Le collier est constitué d'une chaîne d'ampoules LED rouges placées au niveau du cou, offrant une visibilité à 360°. La mâchoire est rotative de façon à ce que seule la partie inférieure simule une mandibule de chien, ce qui permet de laisser tomber les objets. En position fermée, l'objet est retenu par deux dents simulant des canines. La queue est montée sur l'arbre d'un moteur, ce qui lui permet de battre en cycles d'environ 1 à 2 secondes. Enfin, le robot est conçu pour être démontable facilement à l'aide de vis, afin de faciliter l'ouverture du compartiment moteur.

Note : Correction de l'orthographe avec l'IA

ANNEXE C – Détails sur le CHIHUAHUA (Concept 2)



ANNEXE D – Détails sur les pointages pondérés et bruts de la matrice de Pugh

				Chien-Robot SSG			CHIHUAHUA			C.R.A.P.E.AU		
				William			Ryan			Miguel		
No.	RÉV.	FONCTION	K									
		ASPECTS PHYSIQUES		Compar.	Brut	Pondéré	Compar.	Brut	Pondéré	Compar.	Brut	Pondéré
FP-1.0	1	Facilité de déplacement	5	R	0	0	R	0	0	R	0	0
FP-4.3	1	Déposer un objet dans une zone prédéterminé	3	R	0	0	R	0	0	R	0	0
FP-5.0	1	Battre de la queue	4	R	0	0	+	1	4	+	1	4
FP-4.1	1	Transporter un objet	2	R	0	0	-	-1	-2	+	1	2
FP-2.2	1	Être visible à distance	3	R	0	0	-	-1	-3	+	1	3
FC-8.0	1	Être original	2	R	0	0	R	0	0	R	0	0
FP-2.0	1	Tourner sur lui-même	5	R	0	0	-	-1	-5	-	-1	-5
FC-10	1	Stabilité du robot	3	R	0	0	-	-1	-3	-	-1	-3
FC-4.0	1	Être esthétique	1	R	0	0	--	-2	-2	R	0	0
		ASPECTS ÉCONOMIQUES										
CO-3.0	1	Optimiser le budget	3	R	0	0	+	1	3	R	0	0
		FACTEURS DE TEMPS										
NV-1	1	Rapidité des déplacements	2	R	0	0	++	2	4	++	2	4
NV-2	1	Temps de réalisation du projet	4	R	0	0	+	1	4	R	0	0
		FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX										
FC-2.0	1	Être facilement réparable	2	R	0	0	+	1	2	R	0	0
FC-3.0	1	Maximiser l'efficience énergetique	1	R	0	0	+	1	1	+	1	1
		POINTAGE BRUT		0	0	0	1	1	0	4	4	0
		POINTAGE PONDÉRÉ		0		0	3		3	6		6

				NO 4			NO 5			NO 6			Chien-Robot SSG V2		
				Rose			Adam			Lilianne			William		
No.	RÉV.	FONCTION	K												
		ASPECTS PHYSIQUES		Compar.	Brut	Pondéré	Compar.	Brut	Pondéré	Compar.	Brut	Pondéré	Compar.	Brut	Pondéré
FP-1.0	1	Facilité de déplacement	5	R	0	0	R	0	0	--	-2	-10	-	-1	-5
FP-4.3	1	Déposer un objet dans une zone prédéterminé	3	R	0	0	+	1	3	+	1	3	+	1	3
FP-5.0	1	Battre de la queue	4	+	1	4	+	1	4	+	1	4	R	0	0
FP-4.1	1	Transporter un objet	2	+	1	2	+	1	2	R	0	0	+	1	2
FP-2.2	1	Être visible à distance	3	+	1	3	-	-1	-3	+	1	3	+	1	3
FC-8.0	1	Être original	2	R	0	0	+	1	2	+	1	2	+	1	2
FP-2.0	1	Tourner sur lui-même	5	--	-2	-10	-	-1	-5	--	-2	-10	R	0	0
FC-10	1	Stabilité du robot	3	-	-1	-3	-	-1	-3	-	-1	-3	R	0	0
FC-4.0	1	Être esthétique	1	R	0	0	+	1	1	R	0	0	R	0	0
		ASPECTS ÉCONOMIQUES													
CO-3.0	1	Optimiser le budget	3	R	0	0	-	-1	-3	-	-1	-3	-	-1	-3
		FACTEURS DE TEMPS													
NV-1	1	Rapidité des déplacements	2	++	2	4	++	2	4	-	-1	-2	+	1	2
NV-2	1	Temps de réalisation du projet	4	R	0	0	R	0	0	R	0	0	R	0	0
		FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX													
FC-2.0	1	Être facilement réparable	2	-	-1	-2	R	0	0	+	1	2	R	0	0
FC-3.0	1	Maximiser l'efficience énergetique	1	+	1	1	R	0	0	-	-1	-1	R	0	0
		POINTAGE BRUT		2	2	0	3	3	0	-3	-3	0	3	3	0
		POINTAGE PONDÉRÉ		-1		-1	2		2	-15		-15	4		4